Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ

про виконання практичної роботи №5

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав студент: гр. 121-23-2
Миропольцев Є.В.

Прийняла:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення, налаштування та використання віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання: в існуючому обліковому записі AWS (практична робота №4) створити віртуальну машину EC2 на операційній системі Windows, підключитися до неї та зробити найпростішу зміну: встановити на робочий стіл картинку з ПІБ та номером групи. Результат роботи: зовнішня IP-адреса машини, пароль адміністратора та скріншот зміненого робочого стола.

ХІД РОБОТИ

1. Створення пари ключів

Пароль адміністратора Windows-інстансу AWS шифрує відкритим ключем пари ключів, тому спочатку в AWS CloudShell створено пару ключів apz-key (тип RSA, формат PEM). Закритий ключ збережено у файлі apz-key.pem у домашній директорії CloudShell:

```
aws ec2 create-key-pair --key-name apz-key --key-type rsa \
    --key-format pem --query KeyMaterial --output text > ~/apz-
key.pem
chmod 400 ~/apz-key.pem
```

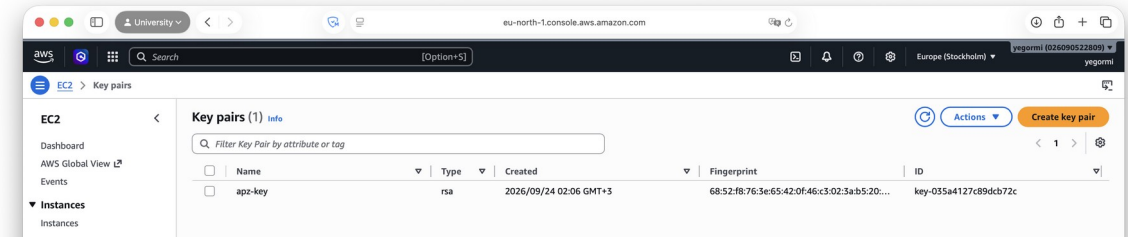


Рис. 1. Пара ключів apz-key у консолі EC2

2. Запуск інстансу

У консолі EC2 (регіон Europe (Stockholm) eu-north-1) натиснуто Launch instance і задано параметри, наведені в табл. 1. Обрано образ Windows Server 2025 Base та тип t3.micro, які входять до безкоштовного рівня Free Tier. У групі безпеки launch-wizard-1 дозволено вхідний трафік RDP (TCP 3389) з будь-якої адреси, щоб до машини можна було підключитися з будь-якого комп'ютера.

Таблиця 1. Параметри інстансу EC2

Параметр	Значення
Name	apz-windows-myropoltsev
AMI	Microsoft Windows Server 2025 Base (ami-0f889675a97d02bc4)
Instance type	t3.micro (2 vCPU, 1 GiB RAM), Free tier eligible
Key pair	apz-key (RSA, .pem)
Security group	launch-wizard-1: Inbound RDP TCP 3389 from 0.0.0.0/0
Storage	1 x 30 GiB gp3 (root volume)
Availability Zone	eu-north-1b
User data	PowerShell-скрипт, що створює та встановлює шпалери робочого стола

Щоб зміна робочого стола застосувалась автоматично при першому запуску, у поле User data (Advanced details) додано PowerShell-скрипт. Він за допомогою System.Drawing малює зображення 1920x1080 з ПІБ і групою, зберігає його у C:\Wallpaper\wallpaper.png і встановлює це зображення як шпалери через політику Windows (ключ реєстру HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System), яка діє для всіх користувачів машини. Основна частина скрипту:

```
<powershell>
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
$bmp = New-Object System.Drawing.Bitmap 1920,1080
$g = [System.Drawing.Graphics]::FromImage($bmp)
$g.Clear([System.Drawing.Color]::FromArgb(22,36,62))
$f1 = New-Object System.Drawing.Font("Segoe UI", 64,
[System.Drawing.FontStyle]::Bold)
$g.DrawString("Миропольцев Єгор Вадимович", $f1,
[System.Drawing.Brushes]::White,
    (New-Object System.Drawing.RectangleF(0,340,1920,160)), $sf)
$g.DrawString("група 121-23-2, НТУ «Дніпровська політехніка»", $f2,
...)
$bmp.Save("C:\Wallpaper\wallpaper.png",
[System.Drawing.Imaging.ImageFormat]::Png)
$key = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
System"
Set-ItemProperty -Path $key -Name Wallpaper -Value "C:\Wallpaper\
wallpaper.png"
Set-ItemProperty -Path $key -Name WallpaperStyle -Value "4"
</powershell>
```

Після натискання Launch instance створено інстанс i-063a39b10f2c774cf. Через кілька хвилин він перейшов у стан Running і отримав публічну IPv4-адресу (рис. 2, 3).

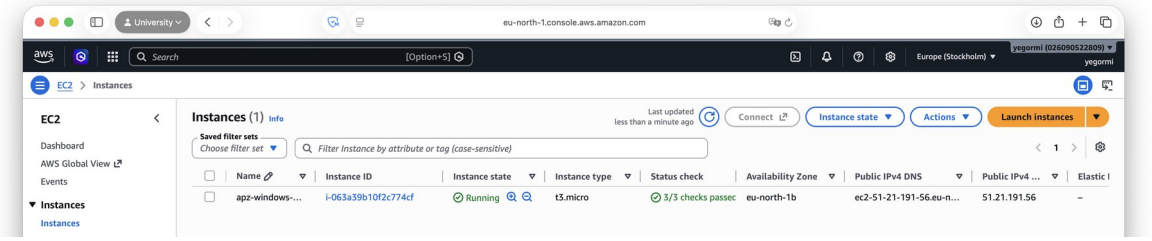


Рис. 2. Інстанс apz-windows-myropoltsev у списку інстансів EC2

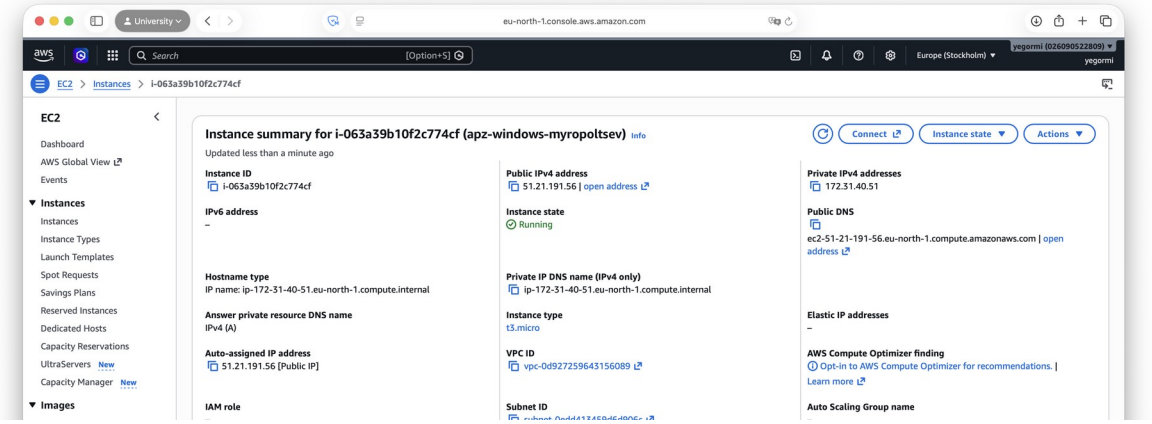


Рис. 3. Деталі інстансу: публічна та приватна IP-адреси

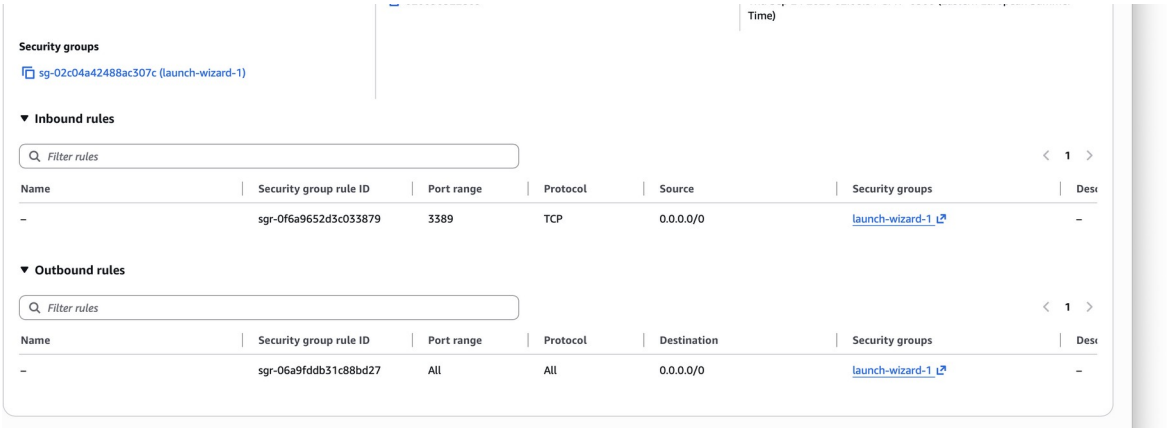


Рис. 4. Група безпеки з дозволеним вхідним RDP-трафіком

3. Отримання пароля адміністратора

Пароль адміністратора отримано в CloudShell тією ж дією, що і Actions, Security, Get Windows password у консолі, але через AWS CLI із зазначенням закритого ключа:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-063a39b10f2c774cf \
    --query 'Reservations[0].Instances[0].
[State.Name,PublicIpAddress]' --output text
aws ec2 get-password-data --instance-id i-063a39b10f2c774cf \
    --priv-launch-key ~/apz-key.pem --query PasswordData --output
text
```

Дані для підключення до машини наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Дані для підключення до віртуальної машини

Параметр	Значення
Instance ID	i-063a39b10f2c774cf
Public IPv4	51.21.191.56
Private IPv4	172.31.40.51
User	Administrator
Password	;L6b(8ahgTcB6mldM;2aTa@XO$BCA5S%

4. Підключення по RDP та зміна робочого стола

З macOS до машини підключено через застосунок Windows App (Microsoft Remote Desktop): додано ПК з адресою 51.21.191.56, користувач Administrator і отриманий пароль; попередження про самопідписаний сертифікат підтверджено. Після першого входу виявилось, що служба EC2Launch при вході користувача встановлює власний фон з даними інстансу (Hostname, Instance ID, IP-адреси) і тим самим перекриває шпалери, задані політикою зі скрипту User data. Тому той самий скрипт (файл set-wallpaper.ps1) запущено в сесії RDP у Windows PowerShell: він створює зображення C:\Wallpaper\wallpaper.png і застосовує його для поточного користувача через виклик SystemParametersInfo:

```
Add-Type -TypeDefinition 'using System.Runtime.InteropServices;
  public class WP { [DllImport("user32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
  public static extern int SystemParametersInfo(int a, int b,
string c, int d); }'
[WP]::SystemParametersInfo(20, 0, "C:\Wallpaper\wallpaper.png", 3)
```

Результат: робочий стіл віртуальної машини з картинкою, на якій вказано ПІБ та номер групи (рис. 5).

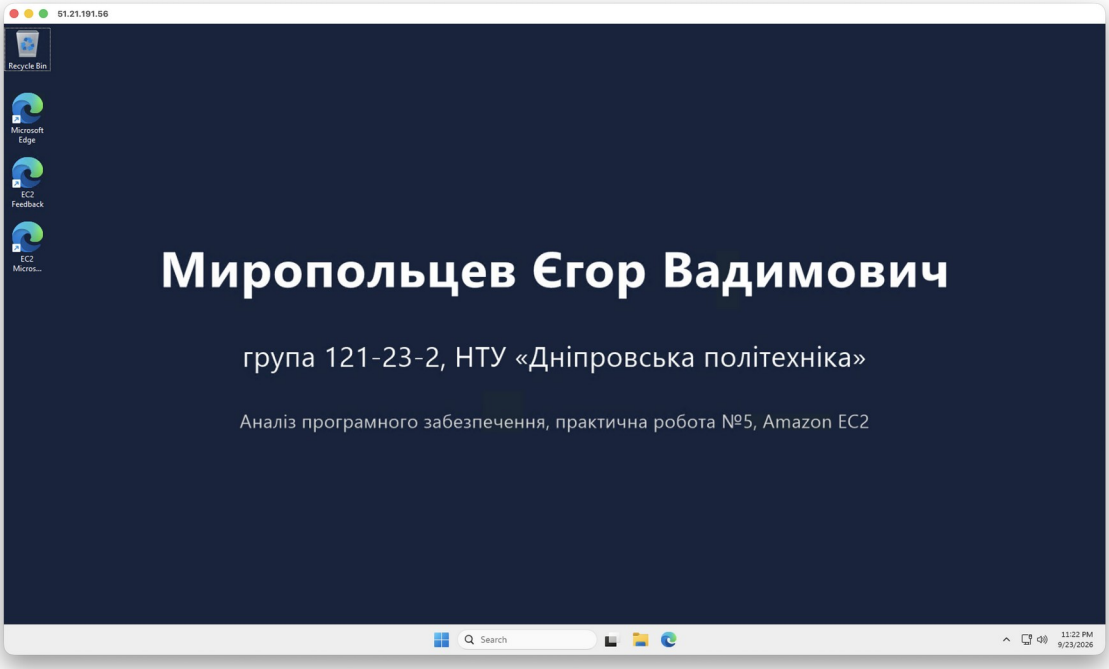


Рис. 5. Робочий стіл віртуальної машини Windows Server із зміненими шпалерами

ВИСНОВКИ

У результаті виконання практичної роботи №5 закріплено теоретичні знання про сервіс Amazon EC2 і набуто практичних навичок створення віртуальної машини: створено пару ключів, запущено інстанс Windows Server 2025 типу t3.micro у регіоні eu-north-1, налаштовано групу безпеки з доступом по RDP, отримано пароль адміністратора та підключено до машини віддалений робочий стіл.

Зміну на робочому столі (шпалери з ПІБ та групою) виконано PowerShell-скриптом, підготовленим у User data та запущеним у сесії RDP, оскільки стандартний фон EC2Launch перекриває шпалери, задані на етапі створення машини. Результат роботи: публічна адреса 51.21.191.56, користувач Administrator і пароль, наведений у табл. 2.